

Влияние организационной структуры на архитектуру программного обеспечения

Галкин З. В., Балтян М. А.

Студенты 3 курса кафедры ИБМ7 "Инновационное
предпринимательство"



Технические требования — это только верхушка айсберга

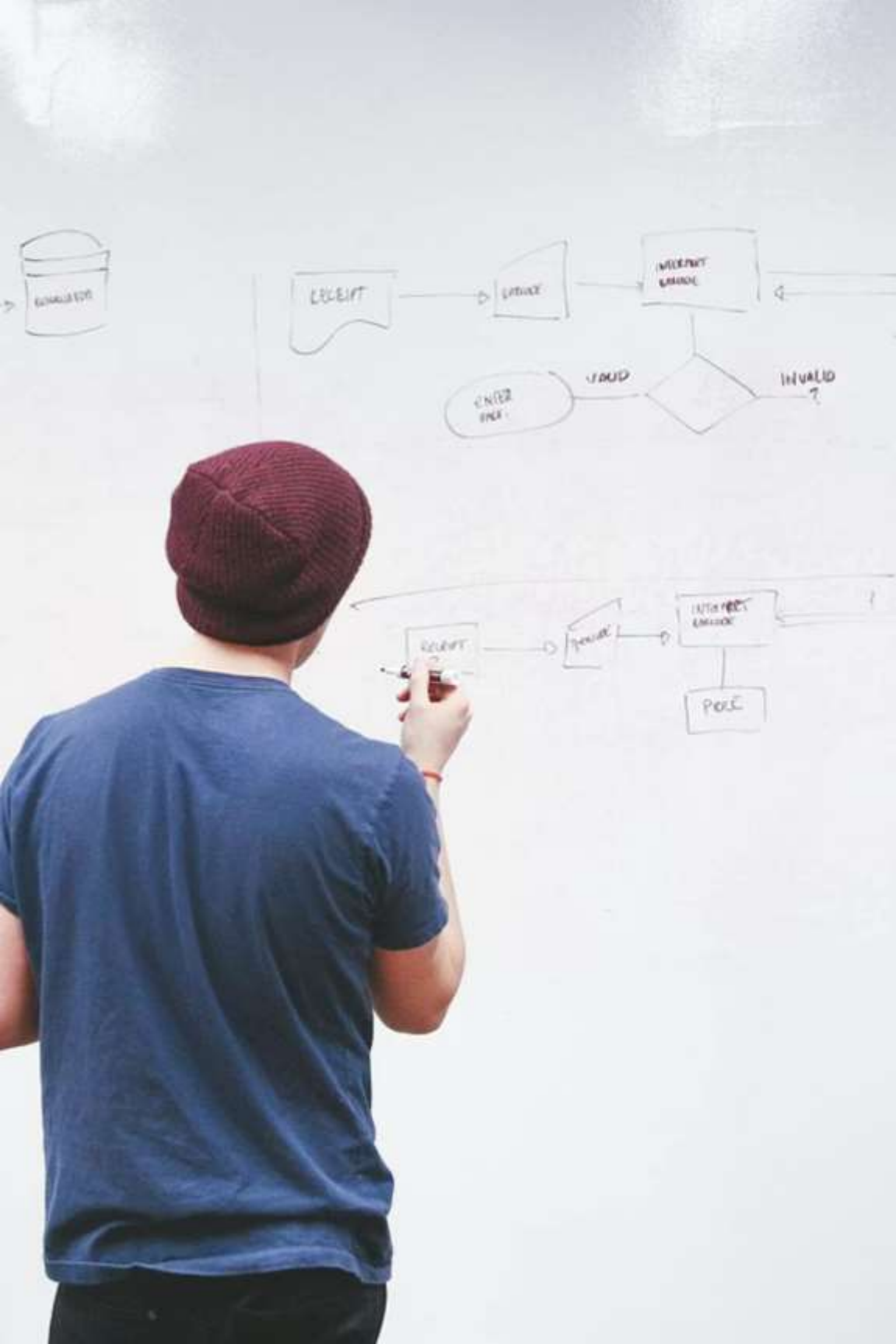
Распространённый миф

Архитектура ПО определяется
исключительно нагрузкой,
безопасностью и
масштабируемостью

Реальная проблема

Социальная структура команд и
коммуникации внутри
организации формируют
итоговый продукт





Закон Конвея

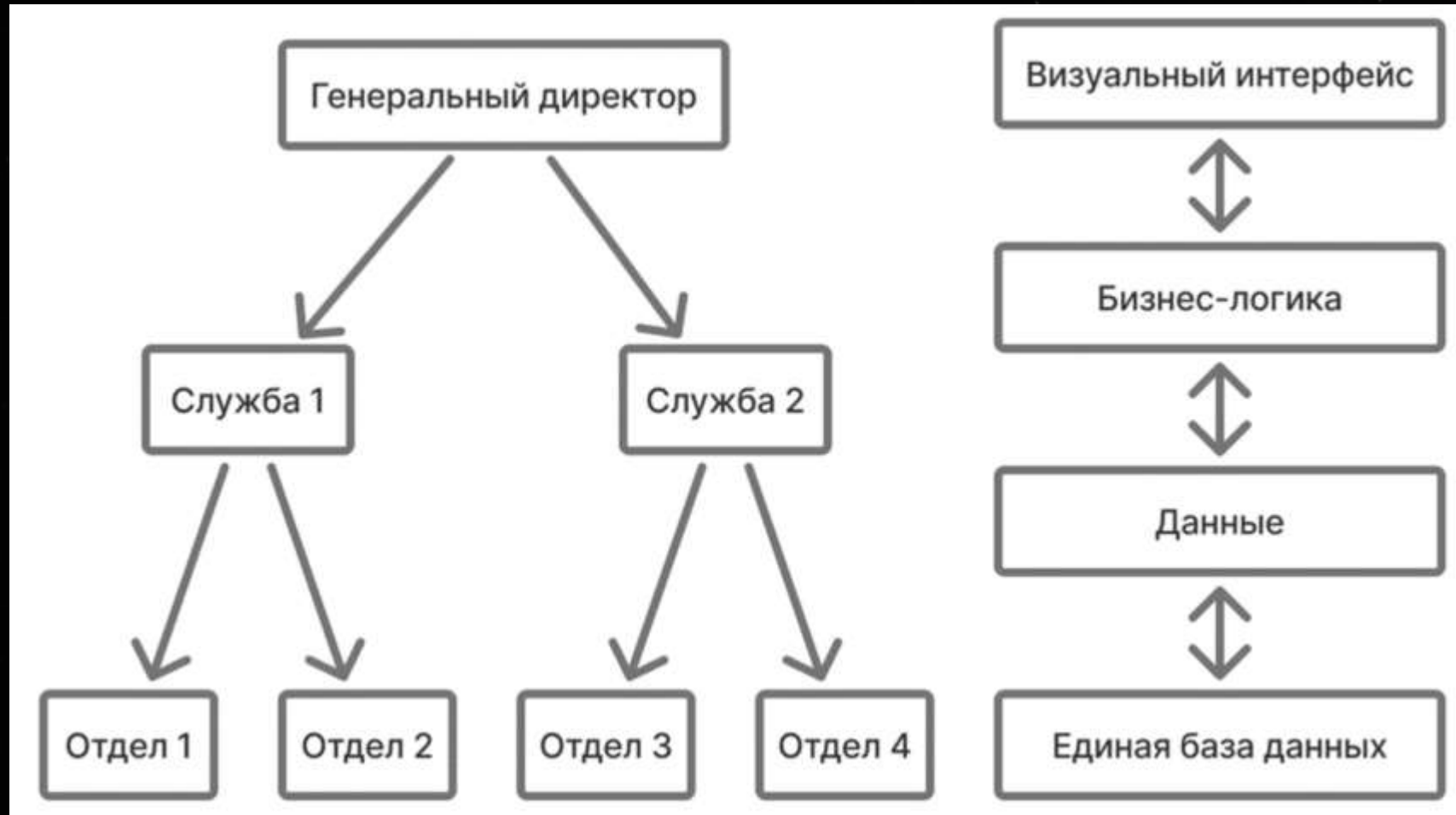
Фундаментальный принцип

Структура программного продукта воспроизводит структуру коммуникаций организации

Границы модулей = границы команд

Границы между программными модулями отражают зоны ответственности различных команд

Линейно-функциональная структура → Монолит



Монолитная архитектура

- Каскадные ошибки
- Сложность изменений
- Риск всей системы

Жёсткая иерархия

- Отделы по специализациям
- Централизованное управление
- Высокая связность

Дивизиональная структура → Микросервисы

1

Автономные единицы

Продуктовые команды с собственным стеком технологий

2

API-контракты

Формализованное взаимодействие через интерфейсы

3

Масштабируемость

Независимое развитие и рост компонентов

Матричная структура → Общие компоненты

Экономия ресурсов

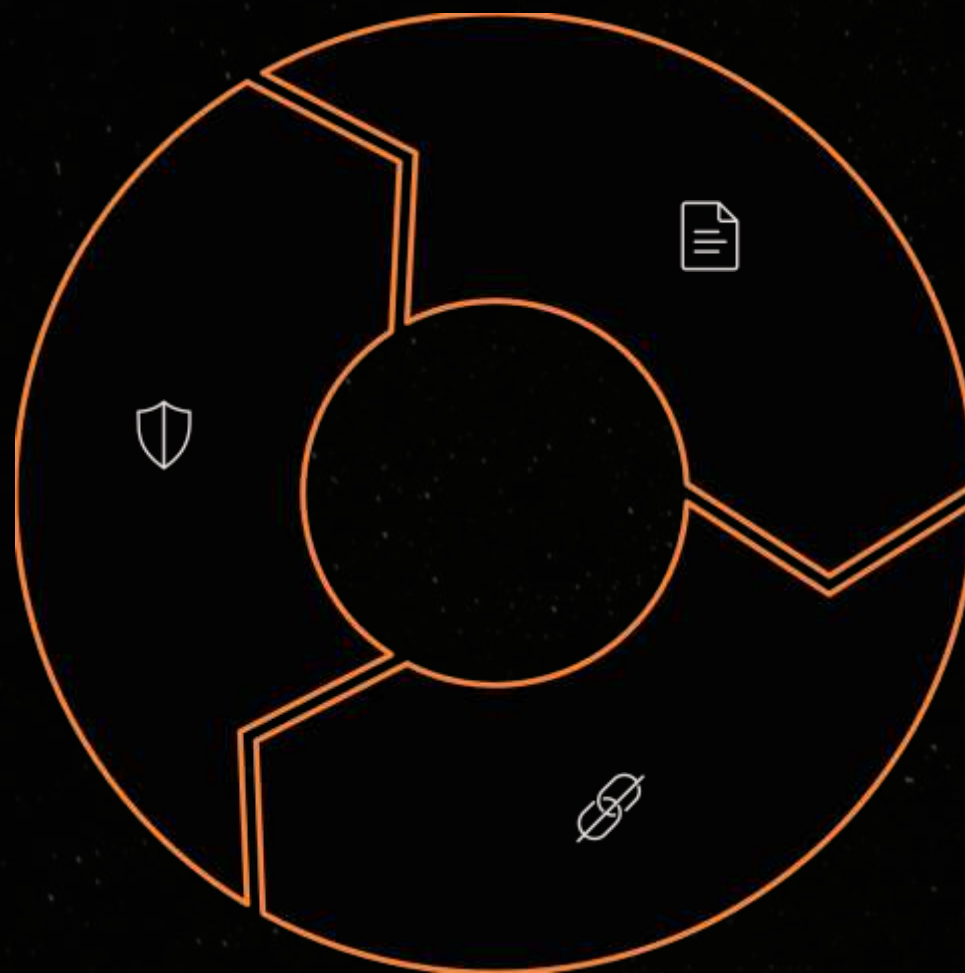
Уход от дублирования кода через общие библиотеки

Распространение уязвимостей

Уязвимость в общем компоненте ставит под угрозу
все программы

Когнитивная нагрузка и инкапсуляция

Инкапсуляция в коде
Ограничение доступа к данным



Регламенты в менеджменте
Чёткие границы ответственности

Неформальные связи
Нарушение границ → спагетти-код

Обратный маневр Конвея

01

Проактивное проектирование команд

Сначала создаём оргструктуру, затем получаем архитектуру

02

Маленькие кросс-функциональные команды

Независимость и ответственность за бизнес-домен

03

Строгие API-ограничения

Ограничение коммуникаций формирует слабосвязную кодовую базу

Синхронизация менеджмента и архитектуры



Технические проблемы =
симптомы

Неэффективные коммуникации
внутри компании



Системный подход

Успешная разработка невозможна
в социальном вакууме



Масштабируемые системы

Синхронизация архитектурного
видения с управленческими
моделями

Спасибо за внимание!

Готовы ответить на ваши вопросы